



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Amos Harol Turnip - 5024241023

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadikan kebutuhan akan jaringan komputer menjadi sangat penting, baik dalam sektor pendidikan, kantor, maupun industri. Jaringan komputer memungkinkan berbagai perangkat seperti komputer, laptop, printer, dan router untuk terhubung satu sama lain dalam rangka berbagi data, sumber daya, serta akses internet dengan lebih cepat dan efisien. Melalui jaringan, proses pertukaran informasi yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan media penyimpanan eksternal sekarang dapat dilakukan secara langsung melalui koneksi jaringan.

Dalam implementasi jaringan komputer, diperlukan pengetahuan mengenai fundamental jaringan seperti tipe jaringan, protokol komunikasi, alamat IP, subnetting, serta proses routing antar jaringan. Setiap perangkat dalam jaringan wajib memiliki alamat IP sebagai pengenalan agar dapat berinteraksi satu sama lain. Di samping itu, konfigurasi subnet dan routing juga sangat krusial untuk menjamin kelancaran lalu lintas data tanpa adanya konflik antara jaringan.

Dalam praktikum ini, mahasiswa mendalami konsep fundamental jaringan komputer dari konektivitas perangkat melalui kabel LAN, pengaturan IP Address, hingga penggunaan routing dengan router MikroTik atau simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengerti cara membuat jaringan sederhana, melakukan konfigurasi jaringan baik secara manual maupun otomatis dengan DHCP, serta memahami perbedaan antara routing statis dan routing dinamis.

Dengan praktikum ini diharapkan mahasiswa tidak hanya mengerti teori jaringan komputer, tetapi juga bisa langsung menerapkannya dalam konfigurasi dan pemecahan masalah jaringan yang sederhana. Pemahaman itu menjadi dasar penting dalam pengembangan keterampilan di bidang administrasi jaringan dan teknologi informasi

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah sekumpulan dua atau lebih perangkat yang saling terhubung untuk melakukan pertukaran data dan berbagi sumber daya. Perangkat tersebut dapat berupa komputer, laptop, server, printer, router, maupun perangkat jaringan lainnya. Dengan adanya jaringan komputer, proses komunikasi data dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan fleksibel.

Tujuan utama jaringan komputer antara lain:

- Berbagi data dan informasi.
- Berbagi perangkat keras seperti printer dan storage.
- Mempermudah komunikasi antar pengguna.
- Menghemat biaya operasional.
- Mempermudah pengelolaan data secara terpusat.

Dalam implementasinya, jaringan komputer dapat dibedakan berdasarkan cakupan wilayahnya, yaitu:

1. **PAN (Personal Area Network)**

Jaringan dengan cakupan sangat kecil untuk perangkat pribadi, seperti koneksi Bluetooth antara smartphone dan laptop.

2. **LAN (Local Area Network)**

Jaringan lokal dengan cakupan terbatas seperti laboratorium, rumah, sekolah, atau kantor.

3. **MAN (Metropolitan Area Network)**

Jaringan yang mencakup satu wilayah kota.

4. **WAN (Wide Area Network)**

Jaringan dengan cakupan sangat luas hingga antar negara, contohnya internet.

1.2.2 Topologi Jaringan

Topologi jaringan adalah metode atau bentuk hubungan antar perangkat dalam jaringan komputer. Topologi menentukan bagaimana perangkat saling terhubung dan bagaimana data mengalir di dalam jaringan.

Beberapa jenis topologi jaringan yang umum digunakan antara lain:

1. **Topologi Bus**

Semua perangkat terhubung pada satu kabel utama.

2. **Topologi Star**

Semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat seperti switch atau hub.

3. **Topologi Ring**

Setiap perangkat terhubung membentuk lingkaran.

4. **Topologi Mesh**

Setiap perangkat saling terhubung secara langsung.

5. **Topologi Tree**

Gabungan dari topologi star dan bus.

1.2.3 Protokol Jaringan

Protokol jaringan adalah sekumpulan aturan yang digunakan agar perangkat jaringan dapat saling berkomunikasi dengan benar. Protokol mengatur proses pengiriman, penerimaan, dan pengolahan data.

Beberapa protokol penting dalam jaringan komputer yaitu:

1. **TCP (Transmission Control Protocol)**

2. **IP (Internet Protocol)**

3. **HTTP (Hypertext Transfer Protocol)**

4. **HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)**

5. **FTP (File Transfer Protocol)**

6. **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)**

1.2.4 IP Address

IP Address (Internet Protocol Address) adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan komputer. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan wajib memiliki IP Address agar dapat saling berkomunikasi.

IPv4 terdiri dari 32-bit yang dibagi menjadi empat oktet, contohnya:

192.168.1.1

IP Address terdiri dari:

- Network ID
- Host ID

Jenis IP Address:

1. Private IP Address
2. Public IP Address
3. IP Dinamis
4. IP Statis

1.2.5 Subnetting

Subnetting adalah teknik membagi jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil agar penggunaan IP lebih efisien dan performa jaringan meningkat.

Contoh subnet mask:

255.255.255.0

Contoh prefix:

/24

1.2.6 Routing

Routing adalah proses menentukan jalur pengiriman paket data dari jaringan sumber menuju jaringan tujuan menggunakan router.

Jenis routing:

1. Static Routing
2. Dynamic Routing

Protokol routing dinamis:

- RIP
- OSPF
- BGP

1.2.7 Router dan Switch

Router berfungsi menghubungkan beberapa jaringan berbeda dan menentukan jalur pengiriman data.

Switch berfungsi menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal (LAN).

1.2.8 Kabel UTP dan Crimping

Kabel UTP digunakan sebagai media transmisi data pada jaringan LAN. Crimping adalah proses pemasangan konektor RJ45 pada kabel UTP.

Jenis pengkabelan:

1. Straight Through
2. Cross Over

Standar kabel:

- T568A
- T568B

1.2.9 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP adalah protokol yang memberikan IP Address secara otomatis kepada client dalam jaringan.

Tahapan DHCP:

1. Discover
2. Offer
3. Request
4. Acknowledge

1.2.10 Keamanan Jaringan

Keamanan jaringan bertujuan melindungi data dan perangkat jaringan dari akses ilegal dan serangan jaringan.

Contoh keamanan jaringan:

- Firewall
- Enkripsi
- VPN
- Authentication

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut.

1. Perencanaan Alokasi IP Address

Sebuah perusahaan baru sedang membangun jaringan internal yang akan dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan departemen. Setiap departemen akan memiliki jaringan lokalnya sendiri dan saling terhubung melalui sebuah router utama. Oleh karena itu diperlukan perencanaan IP Address menggunakan metode *Classless Inter-Domain Routing* (CIDR) agar penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien dan tidak terjadi pemborosan.

Pada perancangan ini digunakan network utama:

192.168.10.0/24

Kemudian dilakukan pembagian subnet berdasarkan jumlah perangkat pada masing-masing departemen.

Perhitungan Kebutuhan Host

Departemen	Jumlah Perangkat	Kebutuhan Host	Prefix	Host Tersedia
R&D	100	≥ 100	/25	126
Produksi	50	≥ 50	/26	62
Administrasi	20	≥ 20	/27	30
Keuangan	10	≥ 10	/28	14

Tabel 1: Perhitungan Kebutuhan Host

Pembagian Subnet

1. Departemen R&D Karena membutuhkan 100 host, maka digunakan subnet dengan prefix /25.

- Network ID : 192.168.10.0/25
- Subnet Mask : 255.255.255.128
- Host Pertama : 192.168.10.1
- Host Terakhir : 192.168.10.126
- Broadcast Address : 192.168.10.127
- Total Host : 126

2. Departemen Produksi Karena membutuhkan 50 host, maka digunakan subnet dengan prefix /26.

- Network ID : 192.168.10.128/26
- Subnet Mask : 255.255.255.192
- Host Pertama : 192.168.10.129

- Host Terakhir : 192.168.10.190
- Broadcast Address : 192.168.10.191
- Total Host : 62

3. Departemen Administrasi Karena membutuhkan 20 host, maka digunakan subnet dengan prefix /27.

- Network ID : 192.168.10.192/27
- Subnet Mask : 255.255.255.224
- Host Pertama : 192.168.10.193
- Host Terakhir : 192.168.10.222
- Broadcast Address : 192.168.10.223
- Total Host : 30

4. Departemen Keuangan Karena membutuhkan 10 host, maka digunakan subnet dengan prefix /28.

- Network ID : 192.168.10.224/28
- Subnet Mask : 255.255.255.240
- Host Pertama : 192.168.10.225
- Host Terakhir : 192.168.10.238
- Broadcast Address : 192.168.10.239
- Total Host : 14

Tabel Pembagian Subnet

Departemen	Network ID	Prefix
R&D	192.168.10.0	/25
Produksi	192.168.10.128	/26
Administrasi	192.168.10.192	/27
Keuangan	192.168.10.224	/28

Tabel 2: Pembagian Subnet Jaringan

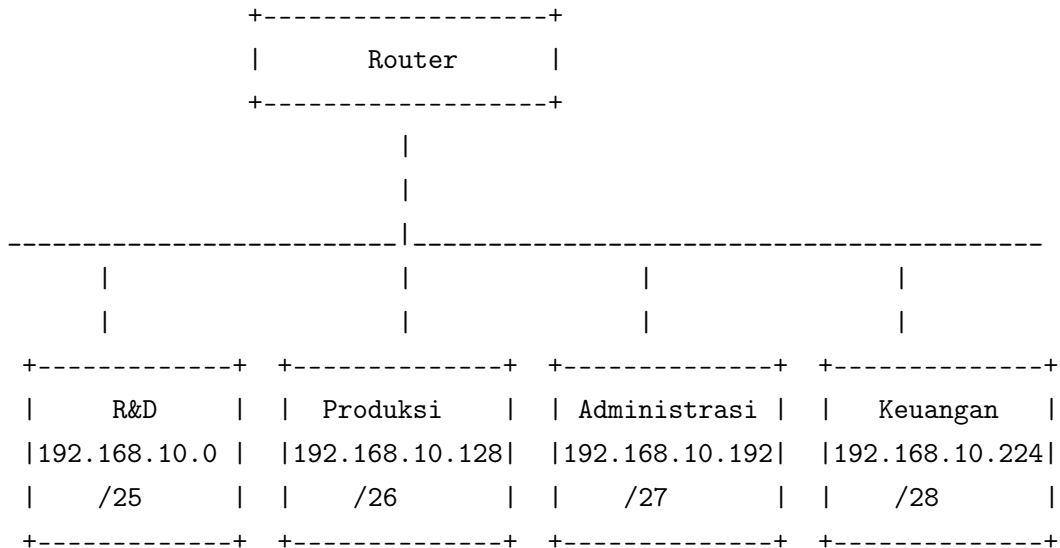
Berdasarkan hasil subnetting menggunakan metode CIDR, diperoleh empat subnet yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing departemen tanpa terjadi overlap antar jaringan. Pembagian subnet ini membuat penggunaan IP Address menjadi lebih efisien serta mempermudah proses pengelolaan dan routing jaringan.

2. Topologi Jaringan

Topologi jaringan yang digunakan pada perusahaan ini adalah topologi *star*, di mana seluruh subnet dari masing-masing departemen terhubung ke satu router utama sebagai pusat komunikasi antar jaringan. Router utama berfungsi untuk melakukan routing paket data sehingga setiap departemen dapat saling berkomunikasi.

Berikut pembagian subnet pada masing-masing departemen:

- Departemen R&D : 192.168.10.0/25
- Departemen Produksi : 192.168.10.128/26
- Departemen Administrasi : 192.168.10.192/27
- Departemen Keuangan : 192.168.10.224/28



Pada topologi tersebut, setiap departemen berada pada subnet yang berbeda sehingga diperlukan router untuk menghubungkan antar jaringan. Dengan adanya router utama, komunikasi antar departemen dapat berjalan dengan baik tanpa terjadi konflik alamat IP.

3. Tabel Routing

Tabel routing digunakan untuk menentukan jalur pengiriman paket data menuju jaringan tujuan. Pada jaringan perusahaan ini, router utama menghubungkan seluruh subnet dari masing-masing departemen sehingga setiap jaringan dapat saling berkomunikasi.

Berikut adalah tabel routing sederhana pada router utama:

Network Destination	Netmask/Prefix	Gateway	Interface
192.168.10.0	/25	192.168.10.1	ether1
192.168.10.128	/26	192.168.10.129	ether2
192.168.10.192	/27	192.168.10.193	ether3
192.168.10.224	/28	192.168.10.225	ether4

Tabel 3: Tabel Routing Jaringan

Keterangan:

- **Network Destination** menunjukkan alamat jaringan tujuan.
- **Netmask/Prefix** menunjukkan ukuran subnet yang digunakan.
- **Gateway** merupakan alamat antarmuka router yang digunakan sebagai jalur menuju subnet tersebut.
- **Interface** menunjukkan port router yang terhubung ke masing-masing jaringan departemen.

4. Jenis Routing yang Digunakan

Berdasarkan topologi jaringan yang telah dibuat, jenis routing yang paling cocok digunakan pada perusahaan ini adalah **Static Routing** dengan penerapan *Classless Inter-Domain Routing* (CIDR).

Static Routing

Static Routing adalah metode routing di mana administrator jaringan menentukan jalur pengiriman paket data secara manual pada router. Setiap network tujuan dimasukkan secara langsung ke tabel routing router.

Static Routing dipilih karena topologi jaringan perusahaan masih tergolong sederhana dan hanya terdiri dari beberapa subnet, yaitu:

- Subnet Departemen R&D
- Subnet Departemen Produksi
- Subnet Departemen Administrasi
- Subnet Departemen Keuangan

Dengan jumlah subnet yang sedikit, penggunaan Static Routing lebih mudah untuk dikonfigurasi dan dikelola dibandingkan Dynamic Routing.

Alasan Menggunakan Static Routing

Berikut beberapa alasan mengapa Static Routing menjadi pilihan yang paling sesuai:

(a) **Topologi Jaringan Sederhana**

Jaringan perusahaan hanya memiliki satu router utama dengan beberapa subnet sehingga tidak memerlukan mekanisme routing yang kompleks.

(b) **Konfigurasi Lebih Mudah**

Administrator dapat menentukan jalur routing secara manual tanpa perlu menggunakan protokol routing tambahan.

(c) **Penggunaan Resource Lebih Ringan**

Static Routing tidak membutuhkan proses pertukaran informasi routing antar router sehingga penggunaan CPU dan bandwidth lebih hemat.

(d) **Keamanan Lebih Baik**

Karena jalur routing ditentukan secara manual, kemungkinan perubahan routing oleh perangkat asing dapat diminimalkan.

(e) **Cocok untuk Jaringan Skala Kecil**

Static Routing sangat efektif digunakan pada jaringan kecil hingga menengah yang jarang mengalami perubahan topologi.

Penggunaan CIDR

Pada jaringan ini juga diterapkan metode *Classless Inter-Domain Routing* (CIDR). CIDR digunakan untuk menentukan prefix subnet sesuai kebutuhan jumlah host pada masing-masing departemen sehingga penggunaan IP Address menjadi lebih efisien.

Contoh penerapan CIDR pada jaringan:

- 192.168.10.0/25 untuk Departemen R&D
- 192.168.10.128/26 untuk Departemen Produksi
- 192.168.10.192/27 untuk Departemen Administrasi
- 192.168.10.224/28 untuk Departemen Keuangan

Dengan CIDR, setiap subnet mendapatkan jumlah host sesuai kebutuhan tanpa memboroskan alamat IP.

Mengapa Tidak Menggunakan Dynamic Routing

Dynamic Routing seperti RIP atau OSPF umumnya digunakan pada jaringan yang besar dan memiliki banyak router. Pada kasus perusahaan ini, penggunaan Dynamic Routing dianggap kurang efisien karena:

- Topologi jaringan masih sederhana.
- Hanya menggunakan satu router utama.
- Jumlah subnet sedikit dan jarang berubah.
- Tidak membutuhkan pertukaran routing otomatis antar router.

Oleh karena itu, Static Routing dengan metode CIDR merupakan solusi yang paling tepat untuk diterapkan pada jaringan perusahaan tersebut.